



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Trudne grafy: arsenał na finał OM

Jedenaście problemów o modelowaniu, ekstremum, skojarzeniach i parzystości

Język, który trzeba mieć w rękę

Wszystkie grafy są skończone i proste, chyba że wyraźnie napiszemy inaczej. Zbiór wierzchołków oznaczamy przez $V(G)$, zbiór krawędzi przez $E(G)$, a stopień wierzchołka v przez $\deg(v)$.

- **Ścieżka** i **cykl** nie powtarzają wierzchołków.
- Graf jest **dwudzielny** wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera cyklu nieparzystego.
- **Skojarzenie** to zbiór parami rozłącznych krawędzi.
- **Zbiór niezależny** nie zawiera krawędzi, a **klika** zawiera wszystkie możliwe krawędzie.
- W grafie skierowanym obwód Eulera istnieje, gdy część nieskierowana jest spójna, a w każdym wierzchołku stopień wejściowy jest równy wyjściowemu.

Trzy pierwsze pytania, które warto zadać niemal zawsze, brzmią:

1. Czy wygodniejszy jest graf dopełniający?
2. Co daje najdłuższa ścieżka, najkrótszy cykl albo największa klika?
3. Czy można usuwać wierzchołki małego stopnia, aż zostanie sztywny rdzeń?

Cztery lematy robocze

Lemat 1 (uścisk dłoni). W każdym grafie

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|.$$

W szczególności liczba wierzchołków nieparzystego stopnia jest parzysta.

Lemat 2 (odcinanie małych stopni). Jeżeli graf na N wierzchołkach ma co najmniej dN krawędzi, to zawiera niepusty podgraf o minimalnym stopniu co najmniej d .

Dowód. Usuwaјmy kolejno wierzchołki stopnia mniejszego niż d . Gdybyśmy usunęły wszystkie N wierzchołków, każda krawędź zostałaby policzona przy pierwszym usunięciu jednego z końców, a łącznie usunęlibyśmy mniej niż dN krawędzi. To przeczy założeniu. ■



Twierdzenie 1 (Hall). Niech G będzie grafem dwudzielnym o częściach A i B . Istnieje skojarzenie pokrywające wszystkie wierzchołki A wtedy i tylko wtedy, gdy

$$|N(X)| \geq |X| \quad \text{dla każdego } X \subseteq A.$$

Twierdzenie 2 (Kőnig). W grafie dwudzielnym największy rozmiar skojarzenia jest równy najmniejszemu rozmiarowi pokrycia wierzchołkowego, czyli zbioru wierzchołków dotykającego każdej krawędzi.

Twierdzenie Kőniga można otrzymać z Halla przez standardowy argument ze ścieżkami naprzemiennymi. W zadaniach ważniejszy jest równoważny zapis

$$\alpha(G) + \nu(G) = |V(G)|$$

dla grafu dwudzielnego, gdzie α oznacza największy zbiór niezależny, a ν — największe skojarzenie.

Ekstremum i rdzeń grafu

Zadanie 1. (na podstawie *ELMO Shortlist 2011 C7*) Niech T będzie ustalonym drzewem o t wierzchołkach. Udowodnij, że każdy graf G o N wierzchołkach i co najmniej $(t-1)N$ krawędziach zawiera podgraf izomorficzny z T .

Rozwiązanie. Z lematu o odcinaniu małych stopni otrzymujemy niepusty podgraf H o minimalnym stopniu co najmniej $t-1$.

Pokażemy indukcyjnie po t , że każdy graf o minimalnym stopniu co najmniej $t-1$ zawiera każde t -wierzchołkowe drzewo. Usuńmy z T liść x i niech y będzie jego sąsiadem. Z założenia indukcyjnego osadzamy $T-x$ w H . Wykorzystaliśmy $t-1$ wierzchołków. Obraz y ma co najmniej $t-1$ sąsiadów, z których najwyżej $t-2$ jest już wykorzystanych. Został więc wolny sąsiad, w którym umieszczamy x . ■

Zadanie 2. (*IMO Shortlist 2004 C3*) Na grafie skończonym wolno wykonać następujący ruch: wybrać cykl długości 4 i usunąć jedną z jego krawędzi. Dla $n \geq 4$ wyznacz najmniejszą liczbę krawędzi, z którą można zakończyć, startując z grafu pełnego K_n .

Rozwiązanie. Każda usuwana krawędź leży na cyklu, więc jej usunięcie nie rozspaja grafu. Ponadto graf nigdy nie staje się dwudzielnym. Istotnie, przypuśćmy, że po pierwszym takim ruchu graf jest dwudzielny, a usunęliśmy krawędź AB z cyklu $ABCD$. W pozostałym grafie istnieje ścieżka $A-D-C-B$ długości 3, więc A i B leżą w przeciwnych częściach. Dołożenie AB zachowałoby dwudzielność, sprzecznie z wyborem pierwszego takiego ruchu.



Graf końcowy jest więc spójny i niedwudzielny. Spójny graf na n wierzchołkach z $n - 1$ krawędziami jest drzewem, a zatem jest dwudzielny. Muszą pozostać co najmniej n krawędzi.

Pokażemy konstrukcję osiągającą n . Oznaczmy wierzchołki przez $v_1, \dots, v_n$. Najpierw, dla $3 \leq i < j < n$, usuwamy $v_i v_j$ z czworokąta $v_2 v_i v_j v_n$. Następnie dla $3 \leq i < n$ usuwamy $v_2 v_i$ z cyklu $v_1 v_2 v_i v_n$ i $v_i v_n$ z cyklu $v_1 v_i v_n v_2$. Zostają dokładnie krawędzie

$$v_1 v_i \quad (2 \leq i \leq n) \quad \text{oraz} \quad v_2 v_n,$$

czyli n krawędzi. ■

Zadanie 3. (*Croatian TST 2011*) Na przyjęciu jest n osób. Wśród dowolnych czterech osób istnieją albo trzy parami zaprzyjaźnione, albo trzy parami nieznające się. Udowodnij, że uczestników można rozdzielić na zbiory A, B tak, aby A był kliką, a B zbiorem niezależnym.

Rozwiązanie. Niech A będzie największą kliką, a $B = V(G) \setminus A$. Wystarczy dowieść, że B jest niezależny. Przypuśćmy więc, że $v_1 v_2$ jest krawędzią w B . Ponieważ A jest maksymalna, istnieje $u_1 \in A$ niepołączony z v_1 .

Jeśli u_1 nie jest połączony także z v_2 , to dla każdego $u \in A \setminus \{u_1\}$ w czwórce u, u_1, v_1, v_2 nie może być niezależnej trójki: są w niej dwie rozłączne krawędzie uu_1 i $v_1 v_2$. Musi więc być trójkąt, a jedyną możliwością jest $uv_1 v_2$. Wtedy $(A \setminus \{u_1\}) \cup \{v_1, v_2\}$ jest większą kliką.

Jeśli $u_1 v_2$ jest krawędzią, to dla każdego $u \in A \setminus \{u_1\}$ ta sama czwórka nie zawiera niezależnej trójki, a każdy możliwy trójkąt wymusza krawędź uv_2 . Zatem v_2 łączy się ze wszystkimi w A , więc $A \cup \{v_2\}$ jest większą kliką. Oba przypadki dają sprzeczność. ■

Kolorowania i skojarzenia

Zadanie 4. (*MOP 2008*) Niech $n \geq 3$. Krawędzie grafu pełnego K_n pokolorowano tak, że żaden kolor nie został użyty na więcej niż $n - 2$ krawędziach. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego trzy krawędzie mają trzy różne kolory.

Rozwiązanie. Załóżmy przeciwnie. Wybierzmy największą spójną składową utworzoną przez krawędzie jednego koloru; nazwijmy ją X , a jej kolor czerwonym.

Gdyby $v \notin X$, to dla dowolnej czerwonej krawędzi xy w X krawędzie vx i vy nie mogą być czerwone. Nie mogą też mieć różnych kolorów, bo vxy byłby tęczowym trójkątem. Mają więc ten sam kolor. Idąc po czerwonych ścieżkach w X , widzimy, że wszystkie krawędzie z v do X mają jeden kolor. Wtedy $X \cup \{v\}$ leży w większej jednokolorowej składowej, co przeczy wyborowi X . Zatem X zawiera wszystkie n wierzchołków.



Spójny graf na n wierzchołkach ma co najmniej $n - 1$ krawędzi. Kolor czerwony wystąpił więc co najmniej $n - 1$ razy, wbrew założeniu. ■

Zadanie 5. (*Vietnam TST 2001*) Klub ma 42 członków. W każdym zbiorze 31 członków istnieją chłopak i dziewczyna, którzy się znają. Udowodnij, że można utworzyć 12 rozłącznych par chłopak–dziewczyna, w których osoby się znają.

Rozwiązanie. Tworzymy graf dwudzielny: po lewej są chłopcy, po prawej dziewczęta, a krawędź oznacza znajomość. Warunek mówi, że każdy zbiór niezależny ma co najwyżej 30 wierzchołków, czyli $\alpha(G) \leq 30$.

Z twierdzenia Kőniga

$$\nu(G) = |V(G)| - \alpha(G) \geq 42 - 30 = 12.$$

Istnieje więc skojarzenie złożone z co najmniej 12 krawędzi, a wybrane krawędzie są żądanymi parami. ■

Zadanie 6. (*IMO 1992, zadanie 3*) Mamy 9 punktów i wszystkie 36 łączących je odcinków. Każdy odcinek kolorujemy na czerwono, na niebiesko albo pozostawiamy bez koloru. Wyznacz najmniejszą liczbę m taką, że każde pokolorowanie dokładnie m odcinków wymusza monochromatyczny trójkąt.

Rozwiązanie. Odpowiedzią jest $m = 33$.

Najpierw pokażemy, że 33 wystarcza. Pozostają wtedy tylko trzy niepokolorowane krawędzie. Wybierając po jednym końcu każdej z nich i usuwając wybrane wierzchołki, zostawiamy co najmniej sześć wierzchołków, między którymi wszystkie krawędzie są pokolorowane. W każdym dwukolorowaniu K_6 istnieje monochromatyczny trójkąt: z jednego wierzchołka wychodzą co najmniej trzy krawędzie jednego koloru; albo któraś krawędź między ich końcami ma ten sam kolor, albo wszystkie trzy mają kolor przeciwny.

Pozostaje konstrukcja z 32 krawędziami. Weźmy punkt X oraz dwa rozłączne czworokąty o zbiorach wierzchołków

$$\{R_1, R_2, R_3, R_4\} \quad \text{i} \quad \{B_1, B_2, B_3, B_4\}.$$

Boki pierwszego czworokąta kolorujemy na czerwono, drugiego na niebiesko, a ich cztery przekątne zostawiamy bez koloru. Krawędzie z X do R_i kolorujemy na niebiesko, a z X do B_i na czerwono. Wreszcie krawędź $R_i B_j$ kolorujemy na czerwono, gdy i, j mają tę samą parzystość, i na niebiesko w przeciwnym razie.

Sprawdźmy trójkąty. Wewnątrz jednego czworokąta każdy trójkąt używa niepokolorowanej przekątnej. Trójkąt zawierający X albo ma dwa boki różnych kolorów, albo także używa przekątnej.



W trójkącie $R_i R_j B_k$, gdy i, j mają tę samą parzystość, krawędź $R_i R_j$ jest przekątną; gdy mają różną parzystość, krawędzie $R_i B_k$ i $R_j B_k$ mają różne kolory. Analogicznie jest dla trójkątów $B_i B_j R_k$. Żaden trójkąt nie jest więc monochromatyczny, a pokolorowaliśmy $36 - 4 = 32$ krawędzie. ■

Graf ukryty w zadaniu

Zadanie 7. (*IMO Shortlist 2002 C6*) Niech n będzie dodatnią liczbą parzystą. Udowodnij, że istnieje permutacja $(x_1, \dots, x_n)$ liczb $1, \dots, n$ taka, że dla każdego i (indeksy cykliczne) liczba x_{i+1} należy do zbioru

$$\{2x_i, 2x_i - 1, 2x_i - n, 2x_i - n - 1\}.$$

Rozwiązanie. Napiszmy $n = 2m$. Budujemy skierowany multigraf o wierzchołkach $1, \dots, m$ i krawędziach oznaczonych liczbami $1, \dots, 2m$. Krawędź o numerze j wychodzi z wierzchołka $\lceil j/2 \rceil$ i wchodzi do wierzchołka przystającego do j modulo m (z reprezentantem w $\{1, \dots, m\}$).

Z każdego wierzchołka r wychodzą krawędzie $2r - 1, 2r$, a wchodzi krawędzie $r, r + m$. Stopnie wejściowe i wyjściowe są więc równe 2. Graf jest słabo spójny: indukcyjnie można dojść z 1 do każdego $k \leq m$, bo do k prowadzi krawędź wychodząca z $\lceil k/2 \rceil < k$. Istnieje zatem skierowany obwód Eulera.

Niech $x_1, \dots, x_n$ będą kolejnymi numerami krawędzi na tym obwodzie. Jeśli krawędź x_i wchodzi do r , to $x_i = r$ albo $r + m$, a następna krawędź ma numer $2r$ albo $2r - 1$. Po wyeliminowaniu r dostajemy dokładnie cztery możliwości z treści zadania. ■

Zadanie 8. (*USA TST 2002; boss*) Niech S będzie zbiorem $2^n + 1$ elementów, a

$$f : \binom{S}{2} \longrightarrow \{0, 1, \dots, 2^{n-1} - 1\}.$$

Założmy, że dla każdych trzech różnych $x, y, z \in S$ jedna z liczb

$$f(\{x, y\}), \quad f(\{y, z\}), \quad f(\{z, x\})$$

jest sumą dwóch pozostałych. Udowodnij, że istnieją różne $a, b, c \in S$ takie, że wszystkie trzy wartości na parach z $\{a, b, c\}$ są równe zero.

Rozwiązanie. Prowadzimy indukcję po n . Dla $n = 1$ wszystkie wartości należą do $\{0\}$, więc teza jest oczywista.

Budujemy graf na S , łącząc x i y wtedy i tylko wtedy, gdy $f(\{x, y\})$ jest nieparzyste. W każdym trójkącie grafu liczba krawędzi jest parzysta: jeśli jedna z trzech wartości jest sumą pozostałych,



to suma wszystkich trzech wartości jest parzysta. Każda trójka wierzchołków wyznacza więc 0 albo 2 krawędzie.

Graf jest dwudzielny. Rzeczywiście, ustalmy wierzchołek v . Jego sąsiedzi nie mogą mieć między sobą krawędzi, bo z v powstałyby trzy krawędzie. Jego niesąsiedzi także nie mogą mieć między sobą krawędzi, bo powstałaby dokładnie jedna krawędź. Sąsiedzi i niesąsiedzi tworzą zatem dwie części.

Większa część S' ma co najmniej

$$\left\lceil \frac{2^n + 1}{2} \right\rceil = 2^{n-1} + 1$$

elementów. Między jej elementami wszystkie wartości f są parzyste. Wybieramy dowolne $2^{n-1} + 1$ elementów i definiujemy

$$g(\{x, y\}) = \frac{f(\{x, y\})}{2}.$$

Funkcja g przyjmuje wartości w zbiorze $\{0, \dots, 2^{n-2} - 1\}$ i spełnia ten sam warunek o trójkach. Z założenia indukcyjnego istnieje trójka, na której wszystkie wartości g , a więc także f , są zerowe. ■

Dalszy trening finałowy

Zadanie 9. (*regularny graf dwudzielny*) Niech $k \geq 1$. Udowodnij, że każdy skończony k -regularny graf dwudzielny ma skojarzenie doskonałe.

Rozwiązanie. Niech A, B będą częściami grafu. Licząc krawędzie po obu stronach, dostajemy $k|A| = |E(G)| = k|B|$, więc $|A| = |B|$.

Dla dowolnego $X \subseteq A$ z wierzchołków X wychodzi dokładnie $k|X|$ krawędzi, wszystkie do $N(X)$. Do wierzchołków $N(X)$ może wchodzić łącznie najwyżej $k|N(X)|$ krawędzi. Zatem $k|X| \leq k|N(X)|$, czyli $|N(X)| \geq |X|$. Z twierdzenia Halla istnieje skojarzenie pokrywające A , a ponieważ $|A| = |B|$, jest ono doskonałe. ■

Zadanie 10. (*turnieje; dwa zastosowania ekstremum*) Turniej to orientacja grafu pełnego. Udowodnij, że:

1. w każdym turnieju istnieje wierzchołek, z którego do każdego innego można dojść ścieżką skierowaną długości co najwyżej 2;
2. jeżeli turniej zawiera cykl skierowany, to zawiera skierowany trójkąt.



Rozwiązanie. W pierwszej części wybierzmy wierzchołek v o największym stopniu wyjściowym. Jeśli v nie prowadzi bezpośrednio do u , to $u \rightarrow v$. Gdyby nie istniał wierzchołek w taki, że $v \rightarrow w \rightarrow u$, wierzchołek u prowadziłby do v i do każdego wychodzącego sąsiada v . Miałby więc stopień wyjściowy większy od stopnia v , sprzecznie z wyborem v .

W drugiej części wybierzmy najkrótszy cykl skierowany $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_m \rightarrow v_1$. Jeśli $m > 3$, rozpatrzmy krawędź między v_1 i v_3 . Kierunek $v_3 \rightarrow v_1$ daje skierowany trójkąt, a kierunek $v_1 \rightarrow v_3$ daje krótszy cykl. Obie możliwości przeczą minimalności m , zatem $m = 3$. ■

Zadanie 11. (*Polska 1997; graf ukryty w geometrii*) Na okręgu jednostkowym leży n punktów. Udowodnij, że co najwyżej $n^2/3$ par tych punktów jest odległych o więcej niż $\sqrt{2}$.

Rozwiązanie. Połączmy dwa punkty krawędzią, gdy ich odległość jest większa niż $\sqrt{2}$. Graf nie zawiera K_4 . Istotnie, ustawmy cztery punkty w kolejności na okręgu. Gdyby każda para była połączona, to także każda z czterech par kolejnych punktów miałaby cięciwę dłuższą niż $\sqrt{2}$, a więc odpowiadający jej mniejszy kąt środkowy byłby większy niż 90° . Suma czterech łuk kątowych byłaby wtedy większa niż 360° , sprzeczność.

Pozostaje użyć następującego szczególnego przypadku twierdzenia Turána: graf bez K_4 na n wierzchołkach ma co najwyżej $n^2/3$ krawędzi. Udowodnimy go indukcyjnie. Jeśli graf nie ma trójkąta i ma m krawędzi, to dla każdej krawędzi uv zachodzi $d(u) + d(v) \leq n$. Sumując po krawędziach i używając nierówności Cauchy'ego, otrzymujemy

$$\frac{4m^2}{n} \leq \sum_v d(v)^2 = \sum_{uv \in E(G)} (d(u) + d(v)) \leq nm,$$

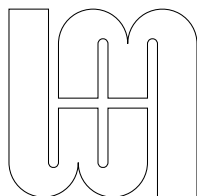
czyli $m \leq n^2/4$. Jeśli zaś istnieje trójkąt, to każdy z pozostałych wierzchołków ma w nim co najwyżej dwóch sąsiadów. Po usunięciu trzech wierzchołków trójkąta i zastosowaniu indukcji liczba krawędzi jest nie większa niż

$$\frac{(n-3)^2}{3} + 3 + 2(n-3) = \frac{n^2}{3}.$$

Żądane pary są krawędziami skonstruowanego grafu, więc teza wynika z tego oszacowania. ■

Notatka dla prowadzącego

Na jedno długie spotkanie warto wybrać zadania 1, 2, 4, 6 i 8. Zadania 3, 5 i 9 dobrze działają jako praca domowa po omówieniu ekstremum i twierdzenia Kőniga. Zadanie 7 pokazuje odruch finałowy: gdy warunek mówi o następnikach w permutacji, warto potraktować liczby jako krawędzie obwodu Eulera. Zadania 10 i 11 tworzą drugi blok o ekstremum i modelowaniu.



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Źródła na AoPS

- AoPS: Pranav Sriram, *Olympiad Combinatorics — Graph Theory* — główne źródło doboru zadań i dalsza lista problemów o grafach na poziomie olimpijskim, w tym zadania 9–11.
- AoPS: IMO Shortlist 2004 — źródło zadania o usuwaniu krawędzi z cykli długości 4.
- AoPS: IMO Shortlist 2002 — źródło zadania o permutacji i obwodzie Eulera.
- AoPS: IMO 1992 — pełny zestaw, w tym zadanie 3 o kolorowaniu krawędzi.